19. 두 양수 k, p에 대하여 점 $\mathrm{A}(-k, 0)$에서 포물선 $y^2=4px$에 그은 두 접선이 y축과 만나는 두 점을 각각 F, F′, 포물선과 만나는 두 점을 각각 P, Q라 할 때, $\angle \mathrm{PAQ}=\frac{\pi}{3}$이다.
두 점 F, F′을 초점으로 하고 두 점 P, Q를 지나는 타원의 장축의 길이가 $4\sqrt{3}+12$일 때, $k+p$의 값은? [4점]

① 8 ② 10 ③ 12 ④ 14 ⑤ 16